

高性能、一体化、EN50155 轨道标准



VG814 系列蜂窝网关

· 5G/LTE CAT6

· 双频 Wi-Fi 5

· GNSS + 惯性导航

· TNC + M12

1. 产品概述

VG814 是一款专为地铁、轻轨和列车部署设计的符合EN50155标准和欧洲公共交通 ITxPT 认证网关，提供安全可靠的车载网络。

定位： 坚固耐用的多功能车载轨道交通网关，支持高速 5G蜂窝、Wi-Fi、GNSS 和边缘计算

主要特性：

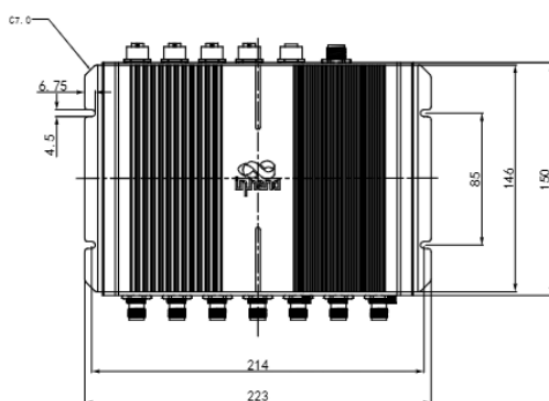
- **轨道交通标准：** TNC 天线接口和 M12 连接器，适应振动和恶劣环境
- **高速连接：** 5G/LTE-A、双 SIM 和链路备份，保障服务不间断
- **全球定位：** 多星座 GNSS 配合 ADR，最高支持 10 Hz 更新率
- **开放边缘平台：** 支持 C/C++、Python、Docker 和云 SDK 集成
- **车队运维支持：** 支持诊断数据采集和 OTA 全生命周期管理

核心技术规格

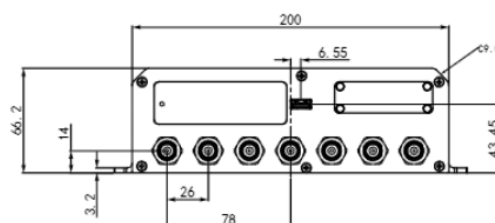
技术指标	规格
蜂窝网络	5G SA/NSA (Sub-6) + LTE Cat6/Cat4，双 SIM (2 x Mini SIM)
定位	GPS/GLONASS/Galileo/Beidou，10 Hz，支持惯性导航
云管理	InHand Device Live 远程运维管理
VPN 与安全	IPsec/OpenVPN/L2TP/GRE，SPI 防火墙，ACL，AAA
网络功能	APN/VPDN，静态路由/RIP/OSPF/BGP，VRRP，链路备份
边缘计算	C/C++、Python、Docker、MQTT/HTTP/TCP FlexAPI
尺寸	223 x 177.76 x 66.2 mm
重量	1438 g
接口	4 x 千兆以太网，2 x RS232，1 x RS485，1 x USB 3.0，2 x CAN，11DI/4DO

技术指标	规格
电源输入	9-36 VDC (M12 A-coded)
工作环境	-30 ℃ ~ +70 ℃；存储 -40 ℃ ~ +85 ℃；40 ℃ 时 95% RH
防护与结构	IP53，铝合金外壳，无风扇

2. 产品尺寸



正视图



接口图



侧视图

备注：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。
3. 图纸不得用于生产制造。
4. 尺寸受零件及制造公差影响。
5. 规格因具体型号不同，略有不同。

3. 硬件规格

类别 / 参数	规格
核心平台	
CPU	ARM Cortex-A7（四核）
主频	717 MHz
RAM	1 GB DDR3L
Flash	8 GB eMMC
蜂窝与网络	
蜂窝网络	5G SA/NSA (Sub-6)，LTE Cat6
SIM	2 x Mini SIM (2FF)
以太网	4 x 千兆以太网，M12 X-coded 母头
天线连接器	TNC
卫星定位 GNSS	
GNSS 接收机	GPS、GLONASS、Galileo、Beidou
航位推算	内置加速度计和陀螺仪
定位精度	2.5 m CEP
跟踪灵敏度	-160 dBm
更新率	最高 10 Hz
车载接口	
CAN 总线	1 x CAN 2.0B + 1 x CAN 2.0B (FMS)
串口	2 x RS232, 1 x RS485
USB	1 x USB 3.0 (Type-A)
I/O	11 x DI, 4 x DO

类别 / 参数	规格
Wi-Fi	
频率	2.4 / 5 GHz 双频
协议	Wi-Fi 5
最大输出	2.4G: 17 dBm; 5G: 17 dBm
工作模式	AP / Client
MIMO	2 x 2 MU-MIMO
电源	
电源连接器	M12 A-coded 公头
输入电压	9-36 VDC
引脚定义	V+、V-、Ignition、NC (4 针)
待机功耗	0.006 W (仅点火监测)
工作功耗	16.00 W (平均, RF 满载)
峰值功耗	20.0 W (RF 满载)
机械与环境	
尺寸 (宽 x 高 x 深)	223 x 177.76 x 66.2 mm
重量	1438 g
安装方式	壁挂安装
防护等级	IP53
散热方式	无风扇散热
外壳	铝合金
工作温度	-30 °C ~ +70 °C

类别 / 参数	规格
存储温度	-40 °C ~ +85 °C
湿度	40 °C 时 95% RH
合规与认证	
轨道交通标准	EN50155、EN50121-3-2、EN61373、 EN45545-2、ISO16750
认证	CE、RoHS、E-Mark、ITxPT

4. 软件规格

类别 / 参数	规格
网络功能	
网络接入	APN、VPDN
LAN 协议	ARP、Ethernet
接入认证	CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAP V2
VLAN	VID: 1-127
IP 应用	Ping、Traceroute、DHCP server/relay/client、DNS relay、 DDNS、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、MQTT
IP 路由	静态路由、RIP、OSPF、BGP
安全	
防火墙	SPI、DoS 防御、组播/Ping 过滤、ACL
NAT	NAT、NAPT、DMZ、端口映射
用户级别	管理员和只读用户
AAA	本地认证、Radius、TACACS+、LDAP

类别 / 参数	规格
证书	PEM、PKCS12、SCEP、CRL
VPN	IPsec VPN、OpenVPN、L2TP、GRE
可靠性	
冗余	浮动静态路由、VRRP、接口备份
链路检测	可配置的目标可达性检测，用于故障切换
看门狗	设备故障自动恢复
离线存储	网络不可用时关键数据本地存储
WLAN 功能	
协议	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
安全	共享密钥、WPA/WPA2 Personal/Enterprise
加密	WEP/TKIP/AES
其他	多 SSID、强制门户
边缘计算与服务	
可编程	C/C++、Python、Docker
SDK	Python 3 SDK、Docker SDK、Azure IoT Edge SDK
IDE	Visual Studio Code
API	基于 MQTT/HTTP/TCP 的 FlexAPI
云集成	Microsoft Azure、AWS IoT 及第三方云平台
内置服务	库存、时间、GNSS、FMStoIP、MQTT broker
管理平台	InHand Device Live（云端部署和远程运维）

5. 订购信息

型号规则

型号编码：VG814-**<WMNN>**-W-G-R **<WMNN>**：蜂窝类型与模组

产品型号

型号	区域	<WMNN> ：蜂窝类型与模组
VG814-FQ09-W-G-R	LTE CAT6 全球	LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD B34/38/39/40/41/42/43/46(LAA)/48(CBRS); WCDMA B1/2/3/4/5/6/8/19
VG814-NRQ3-W-G-R	5G 全球	5G NSA n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/48/66/71/77/78/79 5G SA n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/48/66/71/77/78/79 LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/9/12(17)/13/14/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD B34/38/39/40/41/42/43/48 LAA B46 WCDMA B1/2/3/4/5/6/8/19

6. 联系我们

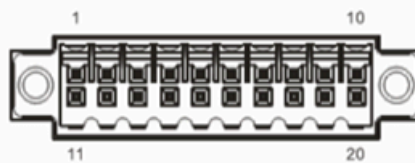
- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权: © 映翰通网络 保留所有权利
-

7. 端子定义

PWR	PIN	Signal
	1	VIN+
	2	IGT
	3	VIN-
	4	NC



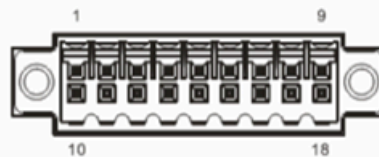
FMS	PIN	Signal
	1	CAN1_H
	2	CAN1_L
	3	GND
	4	NC



EXT

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Signal	GND	DO2	DO4	WHEEL TICK*	GND	RS232_RX1	RS232_RX2	GND	CAN0_L	RS485_A
PIN	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Signal	GND	DO3	PPS	FWD*	GND	RS232_TX1	RS232_TX2	GND	CAN0_H	RS485_B

* WHEEL TICK and FWD is ADR function reserve PIN, VG814-NRQ3-W-Ga-V is supported.



AUX

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Signal	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	DI8	GND
PIN	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Signal	GND	GND	GND	GND	DI9	DO1	DI10	DI11	GND